

Rapport TP6- OSPF

Travaillé par :

- DEFFO FOKOU FRANCK
- SOPPO BWAME ADÈLE



INTRODUCTION

Ce rapport présente les travaux réalisés lors du sixième TP de Communication Numérique, portant sur la mise en œuvre et l'analyse du protocole de routage dynamique **OSPFv2** (*Open Shortest Path First*).

L'objectif principal de cette séance est d'appréhender le fonctionnement de l'état de lien au sein de différentes architectures réseau. Nous débuterons par la configuration d'une topologie à aire unique (*Single Area*), avant d'évoluer vers une topologie multi-aires afin d'observer la segmentation du domaine de routage. Enfin, nous aborderons les mécanismes de redistribution de routes entre OSPFv2 et EIGRP, permettant ainsi d'étudier l'interopérabilité entre différents protocoles de routage dans des environnements complexes.

À travers ces différentes étapes, nous analyserons les tables de voisinage, la base de données d'état de lien (LSDB) et les mécanismes d'élection de routeurs désignés (DR/BDR) sur des segments Ethernet, afin de comprendre les fondements théoriques et pratiques de la convergence réseau. Les questions théoriques seront traitées en fin de section correspondante, en s'appuyant sur les observations relevées lors des phases de tests.

Partie 1 : Single Area OSPF : Configuration et Analyse

1. Objectifs de la partie

L'objectif est d'établir une connectivité de bout en bout au sein de l'**Area 0**. Cette étape nécessite la configuration des adresses IP des interfaces, puis l'activation du protocole OSPFv2 sur l'ensemble des routeurs.

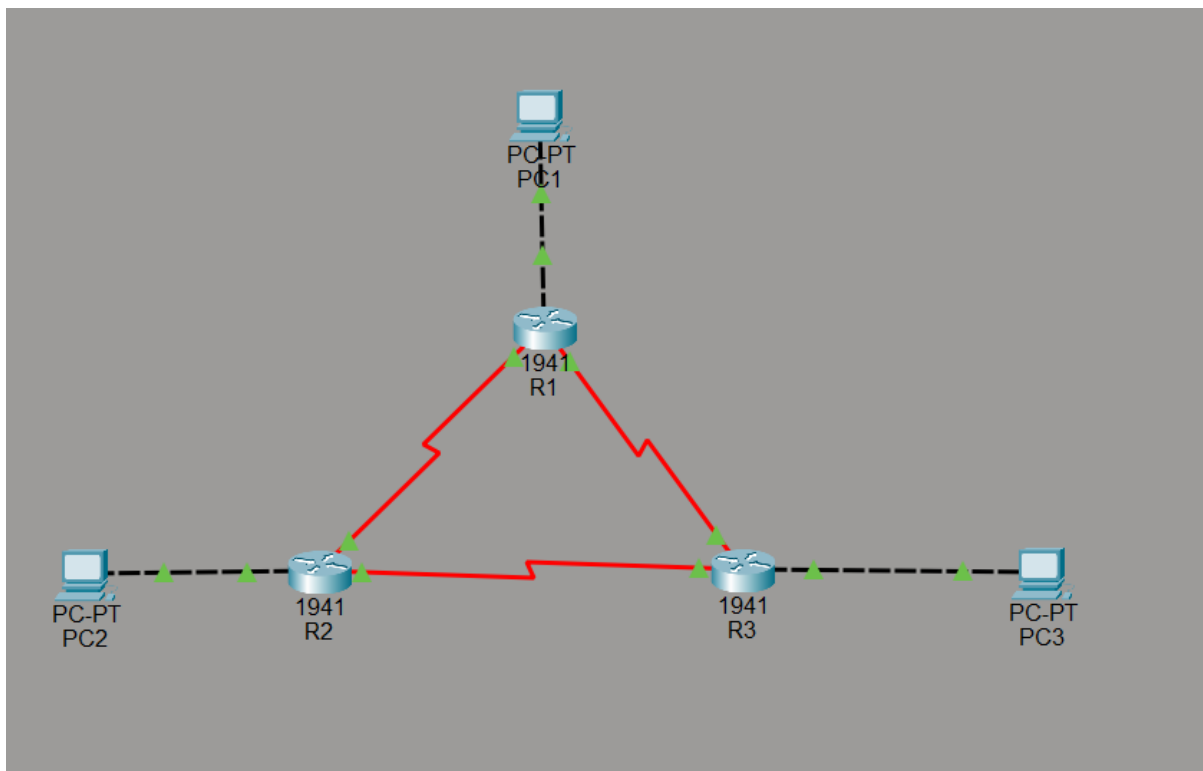


Figure 1: Topologie OSPF Single Area du réseau

2. Configuration des interfaces

Avant d'activer OSPF, nous devons assurer la connectivité des couches physiques et liaisons de données. Chaque routeur est configuré avec les adresses IP définies dans la topologie

• Configuration du routeur R1

```
R1-DFSM#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       10.0.1.1        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0              192.168.1.1     YES manual up          up
Serial0/1/1              192.168.2.1     YES manual up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R1-DFSM#
```

CopyPaste

Figure 2: Résultat de la commande show ip interface brief sur R1

```
R1-DFSM#show run | section ospf
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R1-DFSM#
```

Figure 3: Configuration OSPF de R1

• Configuration du routeur R2

```
R2-DFSM#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       10.0.2.1        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0              192.168.1.2     YES manual up          up
Serial0/1/1              192.168.3.1     YES manual up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R2-DFSM#
```

CopyPaste

Figure 4: Résultat de la commande show ip interface brief sur R2

```
R2-DFSM#show run | section ospf
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
R2-DFSM#
```

CopyPaste

Figure 5: Configuration OSPF de R2

• Configuration du routeur R3

```
R3-DFSM#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       10.0.3.1        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0              192.168.2.2     YES manual up          up
Serial0/1/1              192.168.3.2     YES manual up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R3-DFSM#
```

CopyPaste

Figure 6: Résultat de la commande show ip interface brief sur R3

```
R3-DFSM#show run | section ospf
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
log-adjacency-changes
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
R3-DFSM#
```

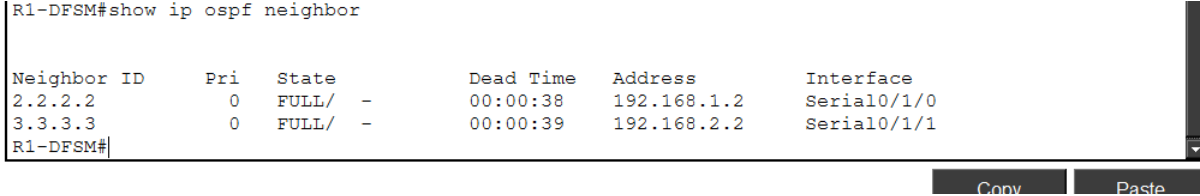
Figure 7: Configuration OSPF de R3

3 Analyse et Vérification de la convergence

Pour valider le bon fonctionnement du protocole OSPF, nous avons procédé à une série de tests sur les tables de voisinage et de routage de chaque équipement.

3.1 État des relations de voisinage

Nous avons vérifié les adjacences établies sur les interfaces série.



```
R1-DFSM#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:38	192.168.1.2	Serial0/1/0
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:39	192.168.2.2	Serial0/1/1

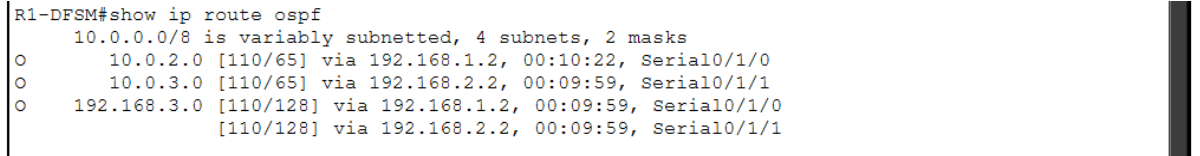
R1-DFSM#

Figure 8: État des voisins OSPF sur le routeur R1

La commande `show ip ospf neighbor` confirme que le routeur R1 est bien en relation d'adjacence **FULL** avec ses voisins R2 et R3. Contrairement à un réseau Ethernet, l'absence d'élection DR/BDR est normale ici car les liens série sont des liaisons point-à-point.

2.3.2 Analyse de la table de routage

Après convergence, il est nécessaire de vérifier que les routes apprises dynamiquement ont été correctement injectées dans la table de routage.



```
R1-DFSM#show ip route ospf
```

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks	
O	10.0.2.0 [110/65] via 192.168.1.2, 00:10:22, Serial0/1/0
O	10.0.3.0 [110/65] via 192.168.2.2, 00:09:59, Serial0/1/1
O	192.168.3.0 [110/128] via 192.168.1.2, 00:09:59, Serial0/1/0
	[110/128] via 192.168.2.2, 00:09:59, Serial0/1/1

Figure 9: Table de routage du routeur R1

La table de routage affiche désormais les réseaux distants (notés avec le code "**O**" pour OSPF). On observe que R1 a appris les réseaux 10.0.2.0/24 (LAN de R2) et 10.0.3.0/24 (LAN de R3) ainsi que le lien inter-routeur 192.168.3.0/24. Cela démontre que le protocole a réussi à diffuser les informations de topologie sur l'ensemble de l'aire 0.

4. Réponses aux questions théoriques

Q1 : Qu'est-ce qu'un process ID et une area number ? Quels sont leurs principes ?

Un process ID est un identifiant utilisé pour identifier localement un processus OSPF sur un routeur. Il n'a pas besoin de correspondre entre les routeurs voisins pour établir une relation de voisinage.

Un Area Number est un identifiant global qui segmente le domaine de routage. Les routeurs doivent être configurés dans la même aire pour former une contiguïté. L'Area 0 (backbone) est obligatoire pour interconnecter d'autres aires dans une topologie multi-aires.

Q2 : Si vous ne définissez pas d'OSPF router ID, quel sera-t-il ?

En l'absence de configuration manuelle (router-id), le routeur choisit automatiquement l'adresse IP la plus élevée parmi ses interfaces **Loopback** actives. Si aucune interface Loopback n'est présente, il sélectionne l'adresse IP la plus élevée parmi ses interfaces physiques actives. Nous avons fait le choix de définir manuellement un Router ID pour chaque routeur (R1: 1.1.1.1, R2: 2.2.2.2, R3: 3.3.3.3) afin d'assurer une stabilité permanente de l'adjacence OSPF. En cas de panne d'une interface physique, un Router ID automatique pourrait changer, ce qui forcerait une réinitialisation inutile de tous les voisins OSPF.

Q3 : Quel état de vos voisins avez-vous observé ? Comparez le tableau des voisins à celui

L'état observé est **FULL**. Comparé à EIGRP (vu au TP précédent), l'état de voisinage OSPF est plus complexe. EIGRP passe directement en état "Up" après l'échange de ses paramètres. OSPF, quant à lui, nécessite une phase de synchronisation de la LSDB (états *Exchange, Loading*) avant d'atteindre l'état **FULL**. Cela s'explique par le fait qu'OSPF doit avoir une vision identique de la topologie sur tous les routeurs, contrairement à EIGRP qui utilise une table de topologie basée sur les vecteurs de distance (DUAL).

Q4 : Quelles LSA avez-vous observées ? De quel type sont-elles ?

```
R1-DFSM#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

      Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum Link count
1.1.1.1      1.1.1.1      1538        0x80000007  0x001329  5
3.3.3.3      3.3.3.3      1532        0x80000007  0x0078b3  5
2.2.2.2      2.2.2.2      1532        0x80000007  0x000232  5
R1-DFSM#
```

Figure 10: Base de données OSPF sur R3

La commande `show ip ospf database` révèle exclusivement la présence de **LSA de type 1 (Router LSA)**. Chaque routeur de l'aire 0 génère ce type de LSA pour annoncer l'état de ses propres interfaces et de ses voisins directs à l'ensemble du domaine de routage. Dans cette topologie à aire unique (*Intra-area*), la synchronisation de ces LSA permet à chaque routeur de disposer d'une vision identique du réseau. Cela leur permet de calculer indépendamment leur propre arbre **SPF** (*Shortest Path First*), garantissant ainsi une convergence rapide et l'absence de boucles de routage au sein de l'aire.

6. Bonus : Manipulation des paramètres d'interface

Afin d'étudier l'influence des paramètres d'interface sur le choix des routes par OSPF, nous avons modifié temporairement le coût et la bande passante.

- La modification du coût OSPF : Nous avons configuré un coût manuel sur l'interface Serial0/1/0 à l'aide de la commande `ip ospf cost 50`.
- La modification de la bande passante : Nous avons modifié la valeur de référence avec la commande `bandwidth 128` pour simuler un lien plus lent.
- Observation : Après chaque modification, nous avons vérifié la table de routage (`show ip route`). OSPF a recalculé son arbre SPF et a basculé le trafic vers un chemin plus optimal, confirmant que le protocole adapte dynamiquement ses routes en fonction des métriques configurées.
- Restauration: Comme demandé, nous avons rétabli les paramètres par défaut (`no ip ospf cost` et `no bandwidth`) pour restaurer la configuration initiale du réseau.

```

R1-DFSM(config)#interface Serial0/1/0
R1-DFSM(config-if)#ip ospf cost 50
R1-DFSM(config-if)#end
R1-DFSM#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O       10.0.2.0/24 [110/51] via 192.168.1.2, 00:00:13, Serial0/1/0
O       10.0.3.0/24 [110/65] via 192.168.2.2, 01:34:33, Serial0/1/1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
O       192.168.3.0/24 [110/114] via 192.168.1.2, 00:00:13, Serial0/1/0

R1-DFSM#
R1-DFSM#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1-DFSM(config)#interface Serial0/1/0
R1-DFSM(config-if)#bandwidth 128
R1-DFSM(config-if)#no ip ospf cost
R1-DFSM(config-if)#bandwidth 128

```

Figure 11: Manipulation des paramètres d'interface sur R1

Partie 2: Élection DR/BDR sur segment Ethernet

1. Objectifs de la partie

L'objectif est d'analyser le comportement du protocole OSPFv2 sur un segment réseau à accès multiple (Ethernet). Contrairement aux liaisons point-à-point, ce type de topologie nécessite l'élection d'un Designated Router (DR) et d'un Backup Designated Router (BDR) afin de réguler les échanges d'états de liens (LSA) et d'optimiser la convergence du réseau.

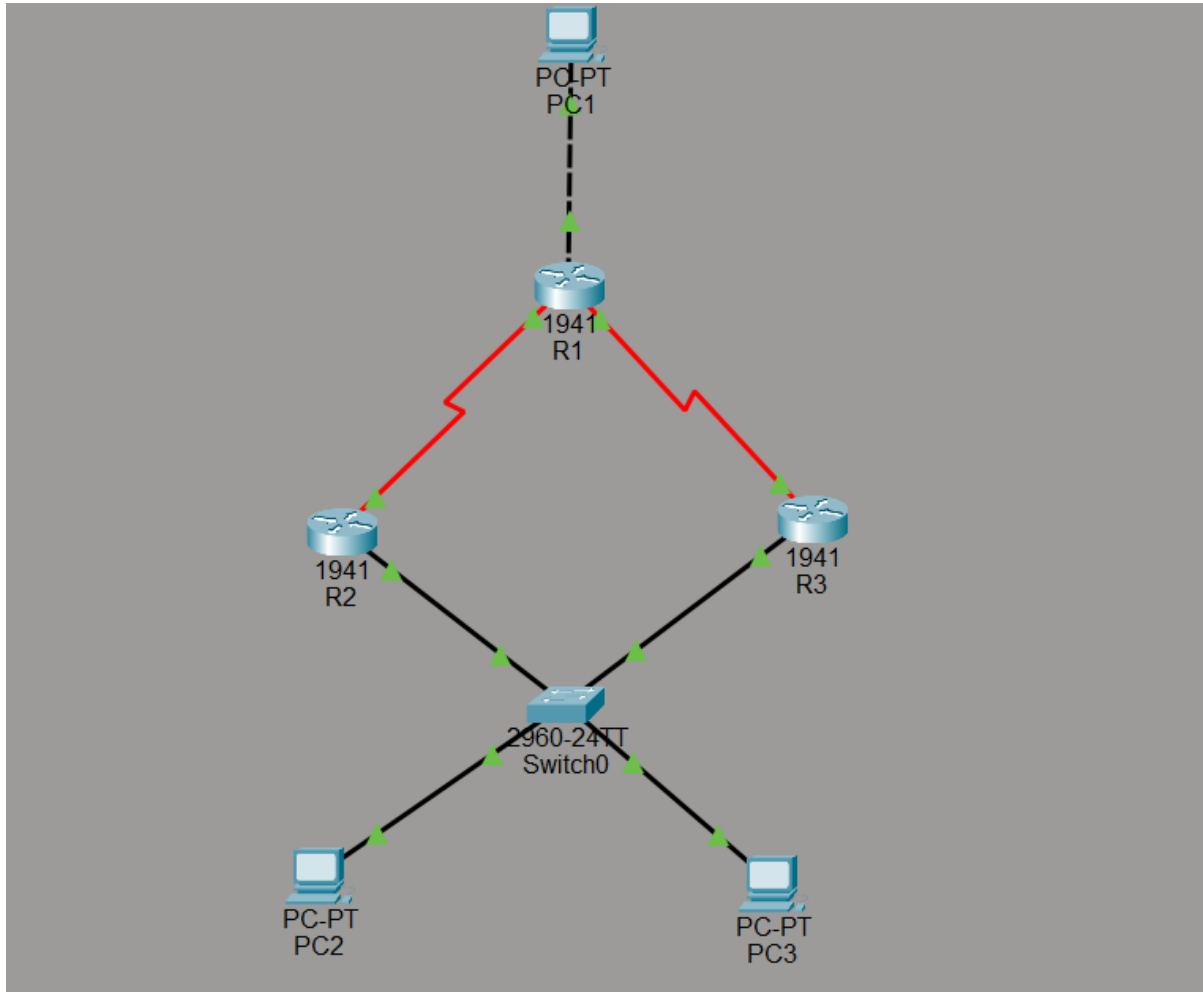


Figure 12: Topologie partie 2

2. Configuration du segment Ethernet

Un switch Cisco 2960 a été intégré à la topologie pour interconnecter les routeurs R2 et R3. Les interfaces GigabitEthernet ont été configurées pour appartenir au sous-réseau 10.0.4.0/24.

Q5 : Les états de tes voisins ont-ils changé ? Quels sont-ils maintenant ? Explique DR et BDR.

Les états ont changé. Contrairement à la liaison point-à-point où l'état était simplement FULL/-, on observe maintenant les rôles FULL/DR (Designated Router) et FULL/BDR (Backup Designated Router) sur l'interface GigabitEthernet0/0.

Explication des rôles :

- DR (Designated Router) : Sur un segment Ethernet (réseau à accès multiple), si chaque routeur devait établir une adjacence complète avec tous les autres, cela créerait un trafic de mise à jour (LSA) exponentiel. Pour optimiser cela, OSPF élit un DR. Tous les autres routeurs (dits DROTHER) envoient leurs informations d'état de lien uniquement au DR.

- **BDR (Backup Designated Router) :** C'est le routeur de secours. Il écoute toutes les mises à jour envoyées au DR mais ne les traite pas activement. Si le DR tombe en panne, le BDR prend immédiatement le relais pour assurer la continuité du service sans avoir à relancer une nouvelle élection complexe.

L'élection du DR et du BDR permet de réduire drastiquement le nombre d'adjacences dans le réseau, passant d'une logique de maillage complet à une communication centralisée, ce qui améliore la stabilité et la vitesse de convergence du réseau.

```
R2-DFSM#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.3.2	1	FULL/BDR	00:00:31	10.0.4.2	GigabitEthernet0/0

```
R2-DFSM#
```

Figure 13 :Etat de voisinage OSPF sur R2

```
R3-DFSM#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.3.1	1	FULL/DR	00:00:35	10.0.4.1	GigabitEthernet0/0

```
R3-DFSM#
```

Figure 14: Etat de voisinage OSPF sur R3

Q6 : Analyse de la LSDB (Link State Database)

En exécutant la commande `show ip ospf database`, nous observons deux types de **LSA (Link State Advertisements)** principaux sur ce segment :

- **Type 1 (Router LSA) :** Ils sont générés par chaque routeur pour décrire ses propres interfaces et ses voisins directs. Ils sont présents dans toutes les topologies OSPF.
- **Type 2 (Network LSA) :** Ce sont les nouveaux venus dans ta topologie. Ils sont générés uniquement par le DR (Designated Router) sur le segment Ethernet. Ils décrivent le segment réseau lui-même et la liste des routeurs connectés à ce segment.

Comparaison avec la Figure 1 (Partie 1 - Point-à-Point) :

Caractéristique	Partie 1 (Figure 1)	Partie 2 (Segment Ethernet)
Topologie	Liaisons Série (Point-à-Point)	Multi-accès (Ethernet + Switch)
LSA Type 1	Présents	Présents
LSA Type 2	Absents	Présents
Mécanisme	Pas d'élection DR/BDR	Élection DR/BDR requise

Dans la configuration de la Figure 1 (liaisons série), le réseau était en mode POINT_TO_POINT, donc le protocole OSPF n'avait besoin que de **LSA de type 1**. Avec l'introduction du switch (segment Ethernet), le protocole a automatiquement détecté un réseau de type BROADCAST et a activé la génération de **LSA de type 2** pour décrire le segment commun. C'est la preuve technique que ton protocole OSPF s'adapte dynamiquement à la topologie physique sous-jacente.

Partie 3 : Multi-Area OSPF

1. Architecture et Objectifs

L'objectif de cette section est de segmenter le domaine de routage OSPF en quatre zones distinctes (Area 0, 1, 2 et 3) conformément à la topologie de la Figure 3. Cette segmentation vise à :

- Réduire la propagation des paquets LSA (Link State Advertisements).
- Optimiser la taille de la base de données (LSDB) sur chaque routeur.
- Hiérarchiser le réseau autour d'une zone centrale (*backbone*) de transit.

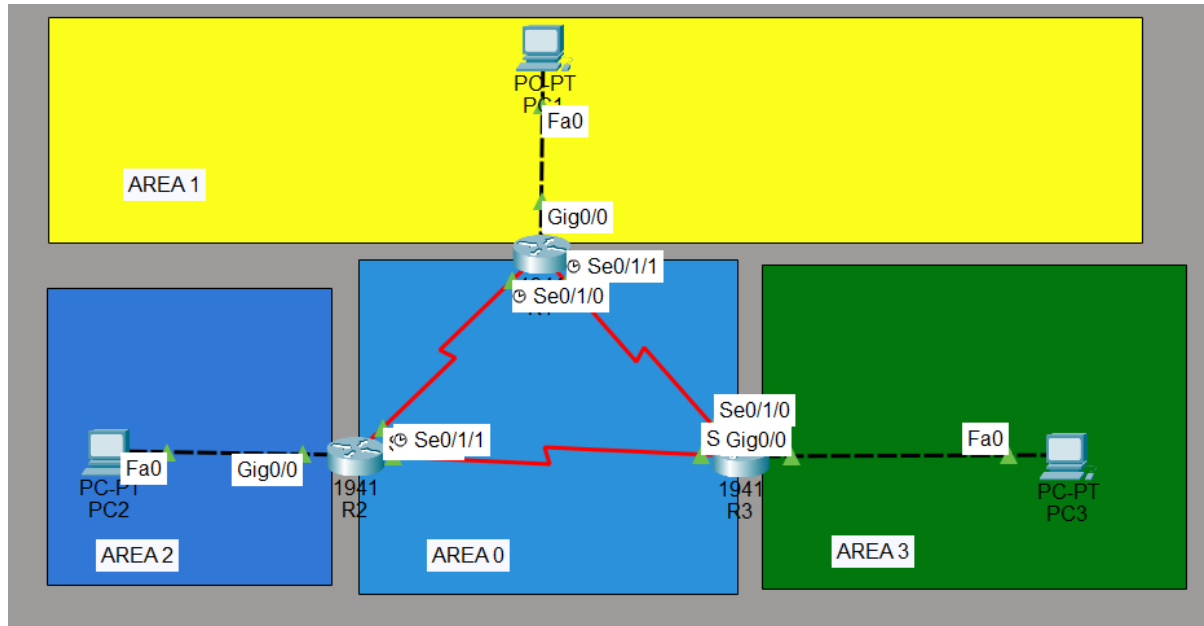


Figure 15: Topologie Multi area OSPF

4.2. Configuration des interfaces et zones

Chaque interface a été associée à sa zone respective au sein du processus OSPF. Les routeurs R1, R2 et R3 assurent désormais le rôle d'**ABR** (*Area Border Router*), permettant l'échange d'informations de routage inter-zones.

```
R1-DFSM#show running-config | section router ospf
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 1
R1-DFSM#
```

```
R2-DFSM#show running-config | section router ospf
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.2.0 0.0.0.255 area 2
R2-DFSM#
```

```
R3-DFSM#show running-config | section router ospf
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
log-adjacency-changes
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 3
R3-DFSM#
```

Cette configuration définit les frontières de chaque zone. Les routeurs possédant des interfaces dans l'Area 0 et une autre zone (Area 1, 2 ou 3) sont automatiquement désignés comme **ABR** (*Area Border Router*).

Q7 : Analyse des tables de routage

Une fois la connectivité inter-zones établie, l'analyse des tables de routage confirme l'échange d'informations entre les zones. La commande `show ip route ospf` sur R1 affiche désormais des entrées marquées **O IA** pour les réseaux 10.0.2.0/24 et 10.0.3.0/24.

```
R1-DFSM#show ip route ospf
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O IA 10.0.2.0 [110/782] via 192.168.1.2, 00:27:16, Serial0/1/0
O IA 10.0.3.0 [110/65] via 192.168.2.2, 00:24:08, Serial0/1/1
R1-DFSM#
```

La présence de routes marquées **O IA** (*Inter-Area*) confirme que le routage entre les zones est opérationnel. Ces routes sont apprises par l'ABR, qui agrège les informations d'une zone pour les diffuser dans une autre.

Q8 : Analyse de la base de donnée

La comparaison de la LSDB avec les configurations précédentes met en évidence l'évolution du protocole.

```
R1-DFSM#show ip ospf database
OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum Link count
192.168.3.1  192.168.3.1  1783       0x80000014  0x002bd1 2
1.1.1.1      1.1.1.1      1596       0x80000026  0x00923e 4
192.168.3.2  192.168.3.2  1596       0x80000015  0x003bbc 2

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum
10.0.1.0     1.1.1.1      101        0x80000002  0x00e568
10.0.2.0     192.168.3.1  1790       0x80000001  0x00d311
10.0.3.0     192.168.3.2  1597       0x80000001  0x00c220

Router Link States (Area 1)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum Link count
1.1.1.1      1.1.1.1      105        0x80000002  0x00fe40 1

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum
192.168.1.0  1.1.1.1      101        0x80000005  0x004498
192.168.2.0  1.1.1.1      101        0x80000006  0x001c8e
10.0.2.0     1.1.1.1      1778       0x80000003  0x0076c5
10.0.3.0     1.1.1.1      1591       0x80000004  0x004ebb
R1-DFSM#
```

On observe l'émergence des **Summary Net Link States (LSA de type 3)**. Dans les topologies monozones, la LSDB est composée uniquement de LSA de type 1 et 2, détaillant chaque lien. Dans cette configuration multi-zone, les LSA de type 3 permettent aux routeurs de fonctionner avec une connaissance simplifiée des zones distantes, ne recevant que des résumés réseau. Ce mécanisme est la clé de l'évolutivité (scalabilité) d'OSPF.

Partie 4: Redistribution de routes entre OSPF et EIGRP

1. Initialisation de l'environnement (OSPF Area 0)

Conformément à la consigne, la structure multi-zone a été réinitialisée. Tous les routeurs et leurs réseaux locaux/série sont désormais intégrés au sein d'une zone OSPF unique (Area 0). Cette étape assure une base de routage homogène avant l'introduction d'un second protocole de routage (EIGRP) et la configuration ultérieure de la redistribution.

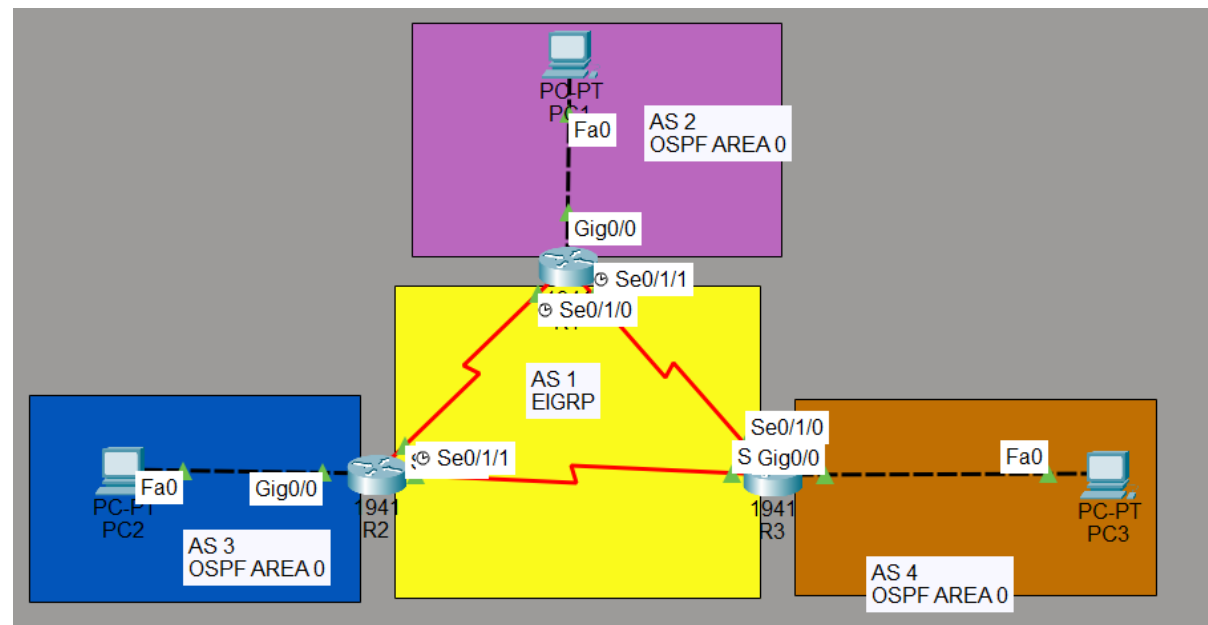


Figure 16: Topologie EIGRP

2. Activation d'EIGRP et analyse de la table de routage (Q9)

Conformément à la consigne, le protocole EIGRP (AS 1) a été activé sur l'ensemble des interfaces série des routeurs R1, R2 et R3.

```
R3-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O   10.0.1.0/24 [110/65] via 192.168.2.1, 00:27:52, Serial0/1/0
O   10.0.2.0/24 [110/846] via 192.168.2.1, 00:32:23, Serial0/1/0
C   10.0.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L   10.0.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D   192.168.1.0/24 [90/2681856] via 192.168.3.1, 00:02:15, Serial0/1/1
D   192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L   192.168.2.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
D   192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C   192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
L   192.168.3.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
```

Figure 17: Activation EIGRP

Après l'activation d'EIGRP, la table de routage intègre désormais des routes identifiées par le code D (EIGRP). Pour les réseaux partagés entre OSPF et EIGRP, le routeur a priorisé les routes D au détriment des routes O (OSPF) précédemment présentes. Ce basculement est dicté par la Distance Administrative (AD). EIGRP possède une AD de 90

pour les routes internes, tandis qu'OSPF possède une AD de 110. Le routeur sélectionne par défaut la route ayant la distance administrative la plus faible, considérant EIGRP comme une source d'information plus fiable.

3. Analyse de l'isolation des domaines de routage (Q10)

L'objectif de cette étape est de contraindre chaque protocole de routage à une portion spécifique de l'infrastructure afin de préparer la redistribution. À la suite de la désactivation du processus EIGRP sur les interfaces Ethernet (LAN) via la commande `no network` dans le mode de configuration EIGRP, nous avons constaté les modifications suivantes dans la table de routage (`show ip route`). Les réseaux locaux, qui étaient préalablement identifiés par le code **D** (EIGRP), ont été automatiquement remplacés par le code **O** (OSPF). Et puis la distance administrative (AD), la valeur est passée de 90 (attribut propre à EIGRP pour les routes internes) à 110 (attribut propre à OSPF). La métrique affichée dans la table de routage a été recalculée. Alors qu'EIGRP utilisait un algorithme composite basé sur le délai et la bande passante (DUAL), le routeur utilise désormais le "coût" OSPF, dérivé de la bande passante de l'interface conformément à l'algorithme de Dijkstra.

```
R1-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C    10.0.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.0.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    10.0.2.0/24 [110/782] via 192.168.1.2, 00:51:25, Serial0/1/0
O    10.0.3.0/24 [110/65] via 192.168.2.2, 00:47:38, Serial0/1/1
 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L    192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
L    192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
D    192.168.3.0/24 [90/2681856] via 192.168.2.2, 00:21:17, Serial0/1/1
```

Figure 18: Désactivation de EIGRP

Ce basculement confirme que le routeur ne dispose plus d'une annonce EIGRP pour ces segments réseaux. Par conséquent, il se replie sur la seule information restante dans sa base de données topologique : les annonces OSPF précédemment configurées. Cette étape démontre l'autonomie des protocoles : en l'absence d'informations via EIGRP, le routeur privilégie la source d'information valide suivante pour maintenir la connectivité.

4. Préparation à la redistribution (Désactivation OSPF)

Comme vu à l'étape 4, on retire OSPF des liaisons série pour que le réseau soit bien segmenté.

Suite à la désactivation du protocole EIGRP sur les interfaces Ethernet (LAN), les routes vers les réseaux locaux (10.0.x.0/24) ont été modifiées dans la table de routage. Les routes, initialement marquées par le code **D** (EIGRP), ont été remplacées par le code **O** (OSPF). Cela signifie que le routeur ne reçoit plus d'annonces EIGRP pour ses propres segments LAN et qu'il a automatiquement basculé sur les routes apprises via le processus OSPF déjà actif sur ces interfaces.

```

R1-DFSM#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0 10.0.1.1        YES manual up          up
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0         192.168.1.1     YES manual up          up
Serial0/1/1         192.168.2.1     YES manual up          up
Vlan1               unassigned      YES unset  administratively down down
R1-DFSM#

```

Copy

Paste

Figure 19: Désactivation OSPF

La valeur est passée de **90** (valeur par défaut d'EIGRP pour les routes internes) à **110** (valeur par défaut d'OSPF). Ce changement confirme que le routeur utilise désormais un protocole de routage différent pour atteindre ces réseaux. On observe une modification de la valeur de métrique entre crochets (ex: [110/782]). Contrairement à EIGRP qui utilise une métrique composée (basée sur le délai et la bande passante), OSPF utilise un calcul de "coût" unitaire basé uniquement sur la bande passante de l'interface. Cette différence explique pourquoi la valeur numérique de la métrique change lors de la transition entre les deux protocoles. Le fait que les réseaux 192.168.x.0/24 (interfaces série) restent marqués avec le code **D** confirme que l'isolation est effective : EIGRP continue de gérer le cœur du réseau (liaisons série), tandis qu'OSPF gère désormais exclusivement les segments d'accès (LAN).

5. Configuration de la redistribution (Points 6 et 7)

En examinant la table de routage (show ip route), nous constatons l'apparition de nouvelles routes identifiées par le code **D EX** (EIGRP External) : Les réseaux 10.0.2.0/24 et 10.0.3.0/24 sont désormais présents dans la table de routage de R1 avec le code **D EX**. Le code **D EX** indique que ces réseaux, bien qu'appartenant nativement à un domaine OSPF, ont été réinjectés dans le processus EIGRP via la commande redistribute ospf. Le routeur R1 les considère comme des routes externes au domaine EIGRP. La valeur est passée à **170**. C'est une information cruciale : la distance administrative d'une route EIGRP externe est par défaut de 170, alors qu'elle est de 90 pour une route EIGRP interne. Cela permet aux routeurs de toujours préférer une route apprise nativement par EIGRP plutôt qu'une route redistribuée. La valeur numérique importante (ex: 2707456) représente la métrique composée calculée par EIGRP lors de l'importation. Comme la redistribution d'OSPF vers EIGRP nécessite une métrique définie manuellement (ou par défaut), EIGRP applique son algorithme de calcul basé sur la bande passante et le délai pour "adapter" le coût OSPF au format de métrique interne d'EIGRP.

```

R1-DFSM#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D EX    10.0.2.0/24 [170/2707456] via 192.168.2.2, 00:00:26, Serial0/1/1
D EX    10.0.3.0/24 [170/2195456] via 192.168.2.2, 00:00:19, Serial0/1/1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
D       192.168.3.0/24 [90/2681856] via 192.168.2.2, 00:41:40, Serial0/1/1

R1-DFSM#

```

Figure 20: Redistribution des routes

7. Analyse des résultats de l'inversion (Option / Étape 8)

Suite à l'inversion des rôles des protocoles (EIGRP configuré sur les interfaces Ethernet/LAN et OSPF configuré sur les liaisons Série), l'analyse de la table de routage de R1 révèle une restructuration logique des informations. Ces réseaux, désormais redistribués depuis le domaine EIGRP vers OSPF, apparaissent avec le code O E2 (OSPF External Type 2). La métrique associée (110/20) indique que le coût reste fixe (20) à travers le domaine OSPF, conformément au comportement par défaut des routes externes OSPF. Ces liaisons sont maintenant gérées nativement ou redistribuées. On observe le code D EX pour les réseaux distants (192.168.2.0/24), confirmant leur réinjection dans le domaine EIGRP.

- Distance Administrative (AD) :
 - Les routes O E2 présentent une AD de 110, ce qui est conforme au standard OSPF.
 - Les routes D EX présentent une AD de 170, ce qui confirme leur statut de routes externes apprises par EIGRP, les rendant moins prioritaires que les routes internes (AD 90).

Interprétation : Cette configuration démontre la flexibilité des protocoles de routage. Même en inversant les domaines de responsabilité (LAN vs Série), la continuité du routage est assurée par la redistribution bidirectionnelle. Le routeur R1 est capable de distinguer les origines des routes et de prioriser les chemins en fonction de leur distance administrative, garantissant ainsi un routage sans boucle malgré l'utilisation de deux protocoles distincts.

```
R1-DFS#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.0.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O E2    10.0.2.0/24 [110/20] via 192.168.2.2, 00:00:48, Serial0/1/1
O E2    10.0.3.0/24 [110/20] via 192.168.2.2, 00:00:48, Serial0/1/1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D EX    192.168.1.0/24 is directly connected, 00:02:31, Serial0/1/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D EX    192.168.2.0/24 is directly connected, 00:02:31, Serial0/1/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
O       192.168.3.0/24 [110/128] via 192.168.2.2, 00:00:48, Serial0/1/1
```

Figure 21: résultats de l'inversion